



MECA

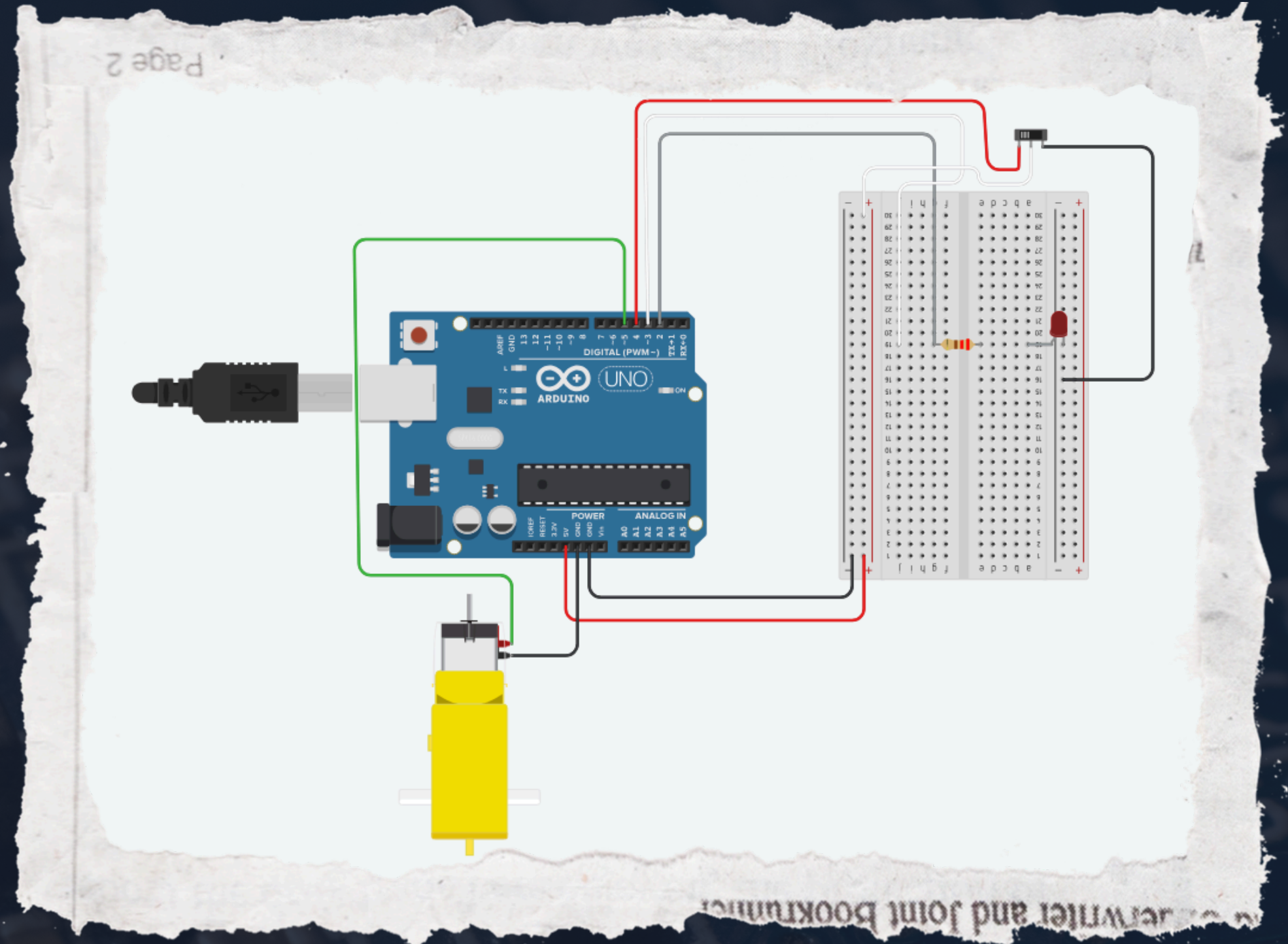
TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO
CORTE A LASER & SENSORES

<Marlon>
<Edielson_Barbosa>
<Adriele>
<Cauan_Silva>

<Informações sobre o tema>

Desligamento Automático com sensor de fim de curso. Criar um algoritmo para uma máquina de corte a laser desligar automaticamente. Nossa ideia é utilizar um sensor de fim de curso, enquanto o sensor identificar a linha a ser cortada vai continuar cortando até acabar a linha. Componentes utilizados:

- Arduino (Nano ou Uno)
- Sensores de Fim de Curso
- Jumper
- Cabo de conexão do arduino
- Motor



```
int sensor=6;
int led = 5;
int motor = 4;

bool tampaAberta;
/* variável que guardará o estado lógico do botão:
false (0): ainda não chegou no fim de curso
ou true(1) chegou ao fim de curso */

void setup() {
    pinMode(sensor, INPUT);
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode(motor, OUTPUT);
    Serial.begin(9600); //inicia a comunicação pelo Monitor Serial
}

void loop() { // inicia o ciclo de repetição do código

    tampaAberta = digitalRead(sensor);

    if(tampaAberta){
        Serial.println("tampa aberta");
        digitalWrite(led, LOW);
        digitalWrite(motor, LOW);
    }else{
        Serial.println("tampa fechada");
        digitalWrite(led, HIGH);
        digitalWrite(motor, HIGH);
    }
}
```

